DEOS Brake Node & Service ICD

Sürüm 1.1 – Fren Düğümü (`0x12`) ve Servisi (`0x03`)

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-NODE-BRK-010`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	Brake Düğümü (`0x12`) & BRAKE Servisi (`0x03`)

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	Fren alt sistemi bağımsız doküman revizyonu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, düğüm ve servis ayrımı netleştirildi, kurumsal üstveri eklendi.

1 Fren (Brake) Düğüm ve Servis Mimarisi

DEOS mimarisinde fren alt sistemi, hem donanımsal/mantıksal bir **Düğüm (Node)** hem de bu düğüm üzerinde çalışan birincil **Servis (Service)** olarak tanımlanır:

- **Mantıksal Düğüm (Node ID):** `DEOS_NODE_BRAKE` (`0x12`)
- **Birincil Fonksiyonel Servis (Service ID):** `DEOS_SERVICE_BRAKE` (`0x03`)
- **Desteklenen Ortak Servisler:** `DEOS_SERVICE_SYSTEM` (`0x00`), `DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC` (`0x02`)

1.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek	Fonksiyonel Görev
`target_brake_demand`	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x01	0.01 %	Operatör pedalından veya üst kontrolcüden ham fren talebi.
`target_deceleration`	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x01 / 0x03	0.01 m/s^2	Otonom planlayıcıdan gelen kinematik hedef yavaşlama ivmesi.
`brake_control_mode`	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x04	Enum	Fren komutunun hangi modda icra edileceğini belirler (Yüzde, İvme, Basınç).
`target_park_brake`	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x05	Enum	Elektronik Park Freni (EPB) ve rampada dur-kalk kilit desteği.
`brake_prefill_cmd`	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x06	Boolean	Balata boşluğunu diske sıfırlayarak reaksiyon süresini kısaltır.
`estop_brake_override`	SAFETY (0x0) BRAKE (0x03)	0x03	Boolean	Freni tam sıkar; Kelly Pin 10'u opto ile toprağa çekip gazı keser.

1.2 Fren Durum Telemetrisi (STATUS)

`DEOS_CMD_BRAKE_GET_STATUS (0x02)` komutuna karşılık dönen veya periyodik yayınlanan veri yapısı:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	uint16_t	Current Position (0.01 mm)
2	2 byte	uint16_t	Actuator Force (1 N)
4	2 byte	uint16_t	Motor Current (0.1 A)
6	2 byte	int16_t	Chassis Long. Accel (0.01 m/s^2)
8	1 byte	uint8_t	Brake System Active (0: Idle, 1: Active)
9	1 byte	uint8_t	Park Brake State (0: Released, 1: Engaged)

1.3 Çapraz Sistem Dinamik Telemetrisi (Emniyet ve Kayma Algılama)

- **current_vehicle_speed** (0x10): Araç durmadan mekanik park kilidinin atmasını donanımsal olarak engeller.
- **traction_wheel_slip_state** (0x10): Kilitlenme sezildiğinde fren aktüatörüne kaba ABS gevşetmesi uygular.
- **chassis_longitudinal_accel** (0x03): Fren kontrol döngüsünde ivme kapalı çevrim geri besleme girdisi sağlar.

1.4 Fren Konfigürasyon Parametreleri

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP/KI/KD	0x0001-03	uint16_t	0.01	Fren pozisyon/basınç kapalı çevrim kazançları.
MIN_POSITION	0x0010	uint16_t	0.01 mm	Balatanın mekanik tam serbest kalma sıfır konumu.
MAX_POSITION	0x0011	uint16_t	0.01 mm	Balatanın azami basma strok sınırı.
CURRENT_LIMIT	0x0012	uint16_t	0.1 A	Aktüatör motorunun termal koruma akım tavanı.
SLEW_RATE_LIMIT	0x0013	uint16_t	0.01 %/ms	Mekanik dişli şoklarını önleyen maksimum basma hızı.
CMD_TIMEOUT_MS	0x0014	uint16_t	1 ms	İletişim koptuğunda acil duruş frenine geçme gecikmesi.
KISS_POINT_OFFSET	0x0015	uint16_t	0.01 mm/mV	Balatanın diske temas ettiği boşluksuz sıfır noktası.
MAX_FORCE_LIMIT	0x0016	uint16_t	1N / 0.1bar	Mekanik aşırı yük koruma kuvvet tavanı.

2 Kalibrasyon Prosedürleri

Fren sistemi `DEOS_SERVICE_CALIBRATION (0x05)` servisini kullanır.

- **Fren:** Balata temas noktası akım sıçraması okuması ile tespit edilir. Kaliper açıkken dara (Tare) alınır.